Изучите зависимость от t трудоемкости двух методов моделирования случайной величины с плотностью

$$f(x) = \frac{1}{C(t)\,(1+x^2)}, \quad x \geqslant t,$$

где $C(t)$ — некоторая нормализующая константа.

Замечание: реализации методов должны быть соответствующим образом векторизованы.

Метод обратных функций

1. Моделировать U — р.р. $[0, 1]$.
2. Вернуть $X = \tan\left((1-U)\arctan(t) + \dfrac{\pi U}{2}\right)$

Метод отбора

1. Моделировать U, V — р.р. $[0, 1]$.
2. Вычислить $X = \frac{t}{U}$
3. Если $V\left(1 + \frac{1}{X^2}\right) \leqslant 1$, перейти к п.1.